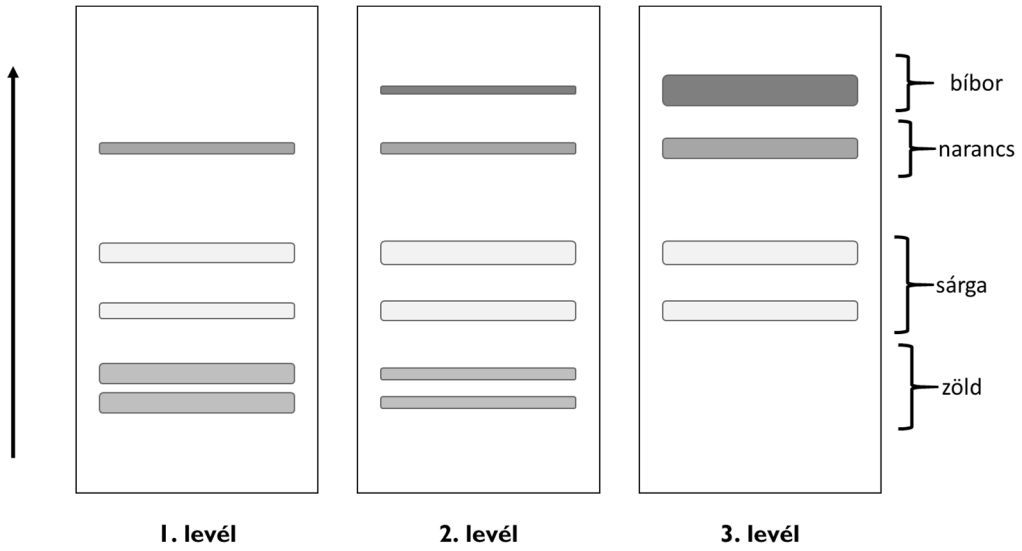
IV. Lombszíneződés 9 pont

Számos fa, cserje díszíti színes lombjával ősszel az erdőket, parkokat, kerteket. A tavaszi, nyári időszakban a levelek még zöldek, később sárgára, narancssárgára, vörösre színeződnek. Az őszi lombszíneződés hátterében az áll, hogy a különböző szerepet betöltő színanyagok (pigmentek) összetétele megváltozik e növények hajtásaiban.

A színanyag-összetétel megváltozásának nyomon követéséhez egy zöld színű, illetve egy-egy különböző mértékben színeződött levelet dörzsmozsárban alkohollal és kevés homokkal elkevertünk majd eldörzsöltünk. A kapott oldatot leszűrtük, majd a szűrt oldatokba szűrőpapírcsíkot lógattunk. Némi várakozás után a szűrőpapírokat kivettük az oldatból, és megszárítottuk. A szárított szűrőpapírokon különböző erősségű színes sávok voltak. A kapott eredményt mutatja az ábra. (Az egyes sávok színét oldalt tüntettük fel. A sávok vastagsága intenzitásukkal arányos. A nyíl az oldószer futtatásának irányát jelzi.)





1. A sávmintázat alapján állapítsa meg, hogy milyen színű levél tartozik az egyes sorszámokhoz!

Zöld: …… Narancssárga: …….Vörös: ……

2. Magyarázza meg, hogy miért nem lehet a kísérletben vízzel helyettesíteni az alkoholt!

…….

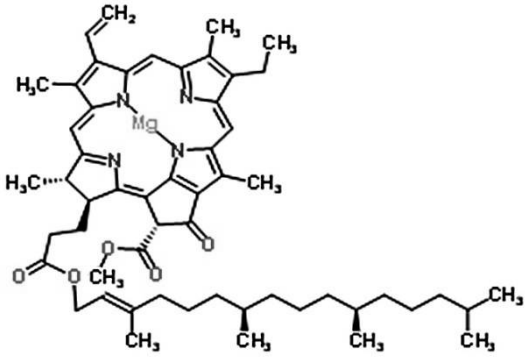
…….

A szűrőpapírokon kialakult sávmintázat alapján többféle következtetés is levonható az egyes színanyagok tulajdonságaira vonatkozóan.

3. Válassza ki, melyik állítás ***nem következik*** a fenti kísérlet eredményeiből?

A) A zöld színanyagok elbomlanak vagy átalakulnak a lombszíneződés során.
B) Az 1. levélben nagyobb mennyiségű zöld színű pigment található, mint narancssárga.
C) A bíbor színű pigment nagy valószínűséggel nem vesz részt a fotoszintézisben.
D) A levelek színét a benne levő pigmentek színének keveréke adja.
E) Ezen színanyagok oldhatósága között nincs különbség.

A következő ábra az egyik színanyag szerkezeti képletét mutatja.



4. Mi a magyarázata annak, hogy ez a molekula színes?

A) A karotionoid típusú molekularészlet konjugált kettőskötés-rendszere.
B) A molekula kettős oldékonysági tulajdonsága.
C) A molekula HEM-csoportra emlékeztető részének konjugált kettőskötés-rendszere.
D) A molekulában található Mg^{2+}.
E) A molekulában található oxigénatomok helyzete.

5. Hol található meg ez a molekula a növények levelében?

A) A bőrszövet sejtjeinek mitokondriumaiban.
B) Az alapszövet sejtjeinek sejtplazmájában.
C) A szállítószövet sejtjeinek színtesteiben.
D) Az alapszövet sejtjeinek mitokondriumaiban.
E) A bőrszövet egyes sejtjeiben található színtestekben.

6. Mely biokémiai folyamat energiaigényét szolgálja a megkötött fényenergia? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A fényszakasz ATP szintézisének energiaigényét.
B) A párologtatását.
C) A biológiai oxidációét.
D) A hidrolízisét.
E) A víz bontásáét.

A levelek őszi színesedésével párhuzamosan a sejtjeikben zajló biokémiai folyamatok is megváltoznak.

7. Az eddigi információk alapján döntse el, hogy melyik az az anyagcsere-folyamat, ami a zöld színű levélben végbemehet, de a vörösre színeződött, még élő levél sejtjeiben már nem?
(2 pont)

A) Az erjedés.
B) A fotoszintézis sötétszakasza.
C) A glikolízis.
D) A terminális oxidáció.
E) A fotoszintézis fényszakasza.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. A DNS nyomában 9 pont

A múlt század első részében általánosan elfogadott nézet volt, hogy a fehérje változatos szerkezete miatt sokkal alkalmasabb az örökítő anyag szerepének betöltésére, mint a DNS. Az első kísérleti eredményt, melynek nyomán megkérdőjelezhetővé vált a fehérje elsődleges szerepe az örökítésben, Frederic Griffith szolgáltatta.

1. Griffith kísérletének meglepő eredménye az volt, hogy a hővel elölt S (kórokozó, tokképző) törzs és az élő R (nem kórokozó) törzs baktériumainak keverékével beoltott egerek tüdőgyulladásban elpusztultak és a tetemekből élő S baktériumokat sikerült kimutatni. Az alábbiak közül melyek a kísérlet eredménye alapján levonható helyes következtetések?
(2 pont)

A) A DNS felelős az átvitt genetikai információért, mert a fehérje valószínűleg denaturálódott a hőkezelés során.
B) Valamilyen genetikai információt hordozó molekula jutott át az elpusztult S baktériumokból az R baktériumokba.
C) Az élő R baktériumok sejtmagjába kerültek azok a DNS-darabok, melyek a tok szintéziséért felelős géneket tartalmazták.
D) A hővel elölt S baktériumok jelenlétében az R baktériumok egy része átalakult tokkal rendelkező S baktériumokká.
E) A tokanyag monomérjeinek sorrendjét az a DNS kódolja, amelyik az R baktériumba került.